המתמטיקה של ההישרדות

למה רוב הסוחרים נכשלים ומהי הדרך היחידה קדימה

הוכחה מתמטית שידע לבדו אינו מספיק

לאמי — שאמונתה בי לא התערערה מעולם, גם כשהאמונה שלי התערערה.

"האויבים העיקריים של הספקולנט תמיד מכרסמים מבפנים."

— Jesse Livermore, 1923

"נינה יקירתי: אני לא יכול אחרת. הדברים רעים אצלי. אני עייף מלהילחם. אני לא יכול להמשיך יותר."

— מתוך מכתב ההתאבדות של Jesse Livermore, 28 בנובמבר 1940

תוכן עניינים

חלק א׳: האמת שלא מספרים לך

פרק 1: ה-92%

פרק 2: האבחנה השגויה

פרק 3: האויב מבפנים

חלק ב׳: הבעיה הבלתי אפשרית

פרק 4: Jesse Livermore — האיש שידע הכל

פרק 5: בעיית האחוז האחד

פרק 6: דרך הנזיר

חלק ג׳: מאיפה הכסף באמת מגיע

פרק 7: מאגר השגיאות

פרק 8: יתרון שניתן להוכיח

פרק 9: מה שמסחר בתדירות גבוהה מוכיח

חלק ד׳: התשובה

פרק 10: בנה את הסכר

פרק 11: TradeBlade — ביצוע מכני עבור בני אדם

פרק 12: מה TradeBlade באמת עושה

פרק 13: המשמעת היחידה שאתה צריך

חלק ה׳: איך הישרדות נראית

פרק 14: אתה לא יודע אם יש לך יתרון

פרק 15: המסגרת בת שלושת החלקים

פרק 16: העמדה הכנה

אפילוג: האזהרה ש-Livermore היה נותן לך

על המחבר

נספח: המתמטיקה

חלק א׳

האמת שלא מספרים לך

פרק 1: ה-92%

הנה מספר שתעשיית המסחר לא רוצה שתחשוב עליו: 92%. זהו אחוז הסוחרים הקמעונאיים שמפסידים כסף. לא יוצאים באפס. מפסידים. הנתונים מגיעים מבעלי חברות ברוקראז׳ שרואים את דוחות החשבון בפועל, שצופים בכסף אמיתי זורם החוצה מחשבונות אמיתיים, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה.

מתוך ה-8% שנותרו, חצי יגיעו בקירוב לנקודת האיזון. שני אחוזים יהיו רווחיים במידה מתונה. ואיפשהו סביב אחוז אחד ישיגו את סוג התשואות שכל ה-99% האחרים חולמים עליהן.

המספרים האלה לא השתנו עשרות שנים. לא עם עליית האינטרנט. לא עם עמלות חינמיות. לא עם גישה בלתי מוגבלת להשכלה, קורסים, סרטוני יוטיוב ותוכניות מנטורינג למסחר. מהפכת המידע נתנה לכולם גישה לידע שפעם היה שמור במוסדות. זה לא שינה דבר.

אם מידע היה המחסום, המחסום היה נעלם. אם השכלה הייתה התשובה, כולם היו רווחיים. הם לא.

התעשייה לא אוהבת את השיחה הזו. יש יותר מדי כסף במכירת תקווה. קורסים נמכרים על ההבטחה שתלמד את ה״יתרון״ שמפריד בין מנצחים למפסידים. תוכניות מנטורינג נמכרות על ההנחה שעם ההכוונה הנכונה, תפצח את הקוד. אינדיקטורים, מערכות ואסטרטגיות נמכרים כחלק החסר בפאזל שלך.

אבל אם מידע והשכלה היו התשובה, למה מספר ה-92% לא זז?

כי האבחנה שגויה. הבעיה אף פעם לא הייתה ידע.

פרק 2: האבחנה השגויה

התעשייה מוכרת אסטרטגיה. הבעיה היא ביצוע.

בשנת 2014, חוקרים ב-FXCM ניתחו 43 מיליון עסקאות אמיתיות מחשבונות פורקס קמעונאיים. הממצאים היו הרסניים — אבל לא מהסיבות שאתה עשוי לחשוב.

הסוחרים צדקו 62% מהזמן. קרא את זה שוב. הסוחרים הקמעונאיים האלה, שנחשבים ל"כסף הטיפש," ניבאו נכון את כיוון השוק כמעט שני שלישים מהזמן. בכל קנה מידה סביר, זו ביצועיות מיומנת.

ובכל זאת הם הפסידו כסף.

איך? העסקה המנצחת הממוצעת תפסה 43 פיפס. העסקה המפסידה הממוצעת ויתרה על 78 פיפס. יחס של כמעט 1:1.8 — על כל דולר שנרוויח, כמעט שני דולרים הפסד. המתמטיקה פשוטה: גם כשמנצחים 62% מהזמן, מפסידים כסף כשההפסדים גדולים פי שניים מהרווחים.

אבל הנה השאלה העמוקה יותר: למה סוחרים שיכולים לנבא כיוון 62% מהזמן חותכים באופן עקבי את הרווחים ונותנים להפסדים לרוץ?

זה לא בגלל שהם לא יודעים יותר טוב. כל ספר מסחר, כל קורס, כל מנטור אומר את אותו הדבר: חתוך הפסדים, תן לרווחים לרוץ. המידע זמין בכל מקום. הסוחרים מכירים את הכלל.

הם פשוט לא מצליחים לבצע אותו.

למחקר האקדמי יש שם לזה: אפקט הדיספוזיציה. זו הנטייה למכור פוזיציות מנצחות מוקדם מדי (כדי לנעול את העונג של צדקת) ולהחזיק פוזיציות מפסידות זמן רב מדי (כדי להימנע מהכאב של הודאה בטעות). התופעה תועדה לראשונה על ידי Shefrin ו-Statman ב-1985, ושוחזרה במחקר אחר מחקר מאז.

אפקט הדיספוזיציה אינו בעיה של ידע. אינו בעיה של אסטרטגיה. זו בעיה אנושית. היא מחוברת לאופן שבו אנחנו מעבדים רווחים והפסדים, עונג וכאב. היא פועלת מתחת לסף המודע. והיא משמידה חשבונות בוודאות מתמטית.

שקול מה הנתונים של FXCM באמת מוכיחים: דיוק של 62% עם יחס פיפס של 43:78 הוא כמעט בדיוק מה שהיית מצפה ממסחר אקראי עם הטיה מבנית לעבר חיתוך רווחים והחזקת הפסדים. ה"מיומנות" שהסוחרים האלה מפגינים בבחירת כיוון נמחקת כמעט לחלוטין על ידי שגיאות הביצוע השיטתיות שהם עושים לאחר הכניסה.

הם לא מפסידים כי הם לא יודעים לקרוא את השוק. הם מפסידים כי הם בני אדם.

שאלה עבורך

אולי אתה חושב: "אבל אני רק צריך את האסטרטגיה הנכונה. עוד קצת זמן מסך. עוד קורס אחד וזה ילחץ." אולי אתה צודק. ברצינות. אולי אתה אכן נמצא מרחק פריצה אחת. אולי הקורס הבא באמת יהיה זה. אולי עוד זמן מסך באמת יפתח את האינטואיציה שלך.

אבל תרשה לי לשאול אותך משהו. כשאתה מפסיד כסף, האם זה בדרך כלל בגלל שלא ידעת מה לעשות? או בגלל שלא עשית את מה שידעת?

חשוב על שלוש העסקאות הגרועות האחרונות שלך. לא אלה שפשוט היו שגויות — דברים כאלה קורים. אלה שכאבו. אלה שידעת שהן טעויות בזמן שעשית אותן.

הפסדת בגלל שלא ידעת לקרוא את הגרף? או בגלל שהזזת את הסטופ? הגדלת פוזיציה אחרי הפסד? לקחת עסקה שלא באמת הייתה שם כי היית משועמם או מתוסכל או רצית להחזיר את מה שהפסדת?

תהיה כנה.

אם תשובתך היא "לא ידעתי מה לעשות," אז כן — לך מצא השכלה טובה יותר. הספר הזה עדיין לא בשבילך.

אבל אם תשובתך היא "ידעתי — פשוט לא עשיתי את זה" — אז עוד השכלה זו לא הבעיה שלך. עוד זמן מסך זו לא הבעיה שלך. מנטור טוב יותר זו לא הבעיה שלך.

43 המיליון העסקאות האלה מוכיחות את זה. סוחרים שיכלו לנבא כיוון 62% מהזמן עדיין הפסידו כסף. הם היו מיומנים. ומיומנות לא הספיקה. הם ידעו מה לעשות. הם לא יכלו לעשות את זה.

זה לא פער ידע. זה פער אנושי. ושום קורס לא סוגר פער אנושי.

פרק 3: האויב מבפנים

הרוצחים הגדולים ביותר של חשבונות מסחר אינם אסטרטגיות גרועות. הם לא תחזיות שגויות. הם אפילו לא מזל רע. הרוצחים הגדולים ביותר הם שעמום והתפוצצויות.

שעמום הורג לאט. לא קורה כלום. השוק לא זז. הסטאפ שלך לא מופעל. אתה מחכה כבר שעות, או ימים. ואז קול קטן אומר: "אולי העסקה הזו מספיק קרובה. אולי אני יכול לגרום למשהו לקרות." אתה לוקח עסקה שלא באמת שם. אולי אתה מנצח, אולי מפסיד. כך או כך, זה עתה אימנת את עצמך שהכללים הם אופציונליים. עשה את זה מספיק פעמים ואתה מדמם עד מוות מאלף חתכים קטנים.

התפוצצויות הורגות מהר. אתה לוקח הפסד. זה צורב. אתה לוקח עוד אחד. עכשיו אתה כועס. אתה לוקח שלישי, ומשהו נשבר. אתה מגדיל פוזיציה. תחזיר את הכל בעסקה אחת. אתה מסיר את הסטופ — רק הפעם, רק עד שזה יחזור. זה לא חוזר. בתוך שעתיים, מחקת שבועות או חודשים של עבודה קפדנית.

שים לב שאף אחד מאלה אינו קשור לניתוח שוק. אף אחד אינו עוסק בקריאת גרפים שגויה או באי-הבנת יסודות. אלו כשלים התנהגותיים טהורים. הם קורים בשלב הביצוע, אחרי שכל הניתוח נעשה, אחרי שאתה יודע בדיוק מה עליך לעשות.

אתה יודע שאסור לקחת עסקאות שעמום. אתה לוקח אותן בכל זאת. אתה יודע שאסור לעשות מסחר נקמה. אתה עושה את זה בכל זאת. אתה יודע שאסור להזיז את הסטופ. אתה מזיז אותו בכל זאת.

האויב הוא לא בורות. האויב הוא מבפנים.

חלק ב׳

הבעיה הבלתי אפשרית

פרק 4: Jesse Livermore — האיש שידע הכל

Jesse Livermore הוא הדבר הקרוב ביותר שיש לעולם המסחר לקדוש פטרון.

נולד ב-1877 במסצ׳וסטס, ברח מהבית בגיל ארבע עשרה עם חמישה דולרים בכיס. בגיל חמש עשרה, הרוויח את האלף הראשון שלו בחנויות ההימורים של בוסטון. בגיל שלושים, שבר לחלוטין את חנויות ההימורים — הן סירבו לקבל אותו כלקוח כי הוא ניצח בעקביות מדי.

הוא עבר לוול סטריט. הוא עשה הון. הוא הפסיד הון. הוא עשה הון שוב. ב-1929, כשהעולם נשרף, Livermore היה בשורט. הוא הרוויח 100 מיליון דולר בשנה אחת — בערך 1.5 מיליארד דולר בכסף של היום. קראו לו הדוב הגדול של וול סטריט. המהמר הצעיר. הספקולנט המסוכן ביותר בחיים.

אבל מה שהפך את Livermore לבן אלמוות לא היה הכסף. זה היה מה שהוא הבין.

ב-1923, העיתונאי Edwin Lefèvre פרסם את ״זיכרונות מפעיל מניות״, סיפור מבוסס-עובדות מעט מרוכך על הקריירה של Livermore. הספר לכד את החוכמה שנרכשה בעמל של Livermore בשפה כה מדויקת שסוחרים עדיין מצטטים אותה מאה שנה אחר כך:

״האויבים העיקריים של הספקולנט תמיד מכרסמים מבפנים. אי אפשר להפריד מטבע האדם את התקווה ואת הפחד.״

״מעולם לא החשיבה שלי היא שהרוויחה לי את הכסף הגדול. תמיד זה היה הישיבה שלי. הישיבה שלי במקום.״

״אדם חייב להאמין בעצמו ובשיפוטו אם הוא מצפה להתפרנס מהמשחק הזה. לכן אני לא מאמין בטיפים.״

הוא הבין שתקווה גורמת לך להחזיק הפסדים. שפחד גורם לך לחתוך רווחים. שמעקב אחרי שכנוע של מישהו אחר — לא משנה כמה מבריק הוא נראה — מוביל לחורבן. הוא ביטא את המלכודות הפסיכולוגיות של המסחר בבהירות גדולה מכל אדם לפניו או אחריו.

הוא ידע הכל.

אסון Percy Thomas

בשנים שלאחר כתיבת המילים האלה, Livermore פגש את Percy Thomas — ספקולנט כותנה בעל מוניטין אגדי. Thomas היה מגנטי, מבריק, משכנע. היו לו נתונים. היו לו טיעונים.

היה לו רקורד.

Livermore ידע שאסור לו לעקוב אחרי טיפים. הוא כתב על זה. הוא חי את זה. אבל Thomas היה משכנע, ו-Livermore מצא את עצמו נמשך פנימה. הוא התחיל לקנות כותנה — לא בגלל שהניתוח שלו תמך בכך, אלא בגלל ששכנועו של Thomas היה מוחץ.

העסקה הלכה נגדו. במקום לחתוך את ההפסד, Livermore קנה עוד. ועוד. הוא צבר 440,000 חבילות כותנה בניסיון לעצור את המחיר מלרדת. הוא מכר את פוזיציית החיטה שלו — שעבדה — כדי לממן את פוזיציית הכותנה שלא עבדה.

כשזה נגמר, הוא הפסיד כמעט את כל מה שהרוויח. מיליונים נעלמו. לא בגלל שלא ידע את הכללים. בגלל שהפר אותם בכל זאת.

הוא בנה מחדש. הוא תמיד בנה מחדש. וב-1929, הוא עשה את העסקה הגדולה ביותר בקריירה שלו.

הוויפסו האחרון

עד 1930, Livermore היה אחד האנשים העשירים ביותר באמריקה. 100 מיליון דולר משורט על הקריסה. העולם לרגליו.

ואז חייו החלו להתפרק.

אשתו השנייה Dorothy הגישה תביעת גירושין ב-1931. היא לקחה 10 מיליון דולר ואת האחוזה. הוא נתבע על ידי המאהבת הרוסייה שלו. הדיכאון הקליני שליווה אותו כל חייו — צל שעקב אחריו מנעוריו — החל להתעמק.

וב-1932, השוק הנחית את המכה שתשמיד אותו.

במשך 42 יום, השוק זינק חזרה ושחזר 93% מערכו. Livermore, שעדיין היה בפוזיציית שורט מניצחונו ב-1929, נתפס. החזקות השורט שלו נמחצו.

ואז — בטעות שמנוגדת לכל מה שאי פעם כתב — הוא הפך ללונג. בדיוק כשהזינוק הסתיים.

הוא נפגע משני הכיוונים. העלייה הרסה את השורטים שלו. ההיפוך הרס את הלונגים שלו. באמצע 1933, כל רווחיו מ-1929 התאדו.

במרץ 1934, הוא הכריז על פשיטת רגל בפעם השלישית, עם נכסים של 84,000 דולר מול חובות של 2.5 מיליון דולר.

האיש שכתב שאסור לעולם להקשיב לטיפים הלך אחרי Percy Thomas אל החורבן. האיש שכתב שצריך לשבת במקום הוכרע על ידי פאניקה. האיש שכתב שהאויב הוא מבפנים הושמד על ידי הפסיכולוגיה של עצמו.

28 בנובמבר 1940

עד 1940, ל-Livermore היה שוב כסף. הוא הקים קרנות נאמנות למשפחתו — בערך 5 מיליון דולר, מוגנים מהמסחר שלו. הוא לא היה שבור.

אבל הוא איבד משהו חשוב יותר מכסף. הוא איבד אמון בעצמו. האיש שכתב שסוחר חייב להאמין בשיפוטו כבר לא האמין בשלו.

ב-27 בנובמבר 1940, Livermore ואשתו Harriet הלכו ל-Stork Club, המקום האהוב עליו במנהטן. תצלומים מאותו ערב מראים אדם שנראה מרוחק, חיוור, שחוק. הוא היה בן שישים ושלוש.

למחרת, 28 בנובמבר 1940, Jesse Livermore נכנס לחדר המעילים של מלון Sherry-Netherland בשדרה החמישית. הוא ישב על כיסא. הוא הוציא מחברת עור קטנה וכתב מסר אחרון לאשתו:

"נינה יקירתי: אני לא יכול אחרת. הדברים רעים אצלי. אני עייף מלהילחם. אני לא יכול להמשיך יותר. זו הדרך היחידה. אני לא ראוי לאהבתך. אני כישלון. אני באמת מצטער, אבל זו הדרך היחידה בשבילי. באהבה, Laurie."

ואז הוא ירה בעצמו.

הלקח

הלקח אינו ש-Jesse Livermore היה חלש. הלקח הוא שהוא היה אנושי.

הוא ידע שהאויב מבפנים. הוא רשם את זה. הוא הבין תקווה ופחד טוב יותר מכל אדם. הוא ביטא את המלכודות בבהירות מושלמת. ארבעים שנות ניסיון. מאה מיליון דולר שנעשו ואבדו ונעשו שוב.

ובסופו של דבר, שום דבר מכל זה לא הגן עליו.

לא מ-Percy Thomas. לא מהוויפסו של 1932. לא מהמוח של עצמו. לא מהחושך שתמיד היה שם.

אם Jesse Livermore — הספקולנט הגדול ביותר שחי אי פעם — לא הצליח למשמע את דרכו, מה גורם לך לחשוב שאתה יכול?

זה לא נועד לייאש אותך. זה נועד לשחרר אותך.

התשובה מעולם לא הייתה עוד ידע. התשובה מעולם לא הייתה עוד משמעת. התשובה מעולם לא הייתה לנסות חזק יותר להיות הנזיר שלעולם לא נשבר.

התשובה היא לבנות מבנה שלא תלוי בכוח הרצון שלך ברגע. כי ברגע, אתה אנושי. ובני אדם נכשלים.

Jesse Livermore ראוי היה ליותר מהכלים שעמדו לרשותו. הוא ראוי היה לסכר שיחזיק מעמד כשהמים עולים.

אנחנו יכולים לבנות את הסכר הזה עכשיו.

פרק 5: בעיית האחוז האחד

הנה הבעיה שאף אחד לא מדבר עליה: משמעת שווה 99% כלום.

לא בגלל שמשמעת לא חשובה. היא חשובה מאוד. הבעיה היא שמסחר לא נותן ציון לפי ממוצע.

אתה יכול לעקוב אחרי הכללים שלך ביום שני. לעקוב ביום שלישי. לעקוב ביום רביעי וחמישי ושישי. אתה יכול לעקוב אחרי הכללים שלך שישה חודשים רצופים, לבנות את החשבון שלך בזהירות, לעשות הכל נכון.

ואז יום אחד — יום אחד בלבד — מגיעה שיחה שההורה שלך חולה. או שישנת שלוש שעות. או שרבת עם בן/בת הזוג. או שאתה פשוט לא בכיוון מסיבות שאתה לא יכול לנקוב בהן.

ואתה עושה עסקת נקמה. ואתה מגדיל פוזיציה. ואתה מזיז את הסטופ. ובתוך שעתיים, שישה חודשים של עבודה נעלמו.

המתמטיקה של הכישלון היא אסימטרית. לא נותנים לך קרדיט על 99 הימים שעקבת אחרי הכללים. השוק לא נותן ציון על עקומה. יום אחד יכול למחוק שנה. שעה אחת יכולה למחוק קריירה.

זה מה שהופך מסחר לשונה כמעט מכל מקצוע אחר. מנתח יכול לעבור יום גרוע ועדיין להיות מנתח טוב. מהנדס יכול לעבור יום גרוע והגשר לא קורס. עורך דין יכול לעבור יום גרוע והתיק ממשיך מחר.

סוחר עובר יום גרוע והחשבון נעלם.

Livermore לא נכשל כל יום. הוא עקב אחרי הכללים עשרות שנים. הוא היה הספקולנט הממושמע ביותר בדורו. ואז השוק הגיש עלייה של 93% ב-42 יום — בדיוק בתקופה שבה הנישואים שלו התפוצצו, שבה הוא נתבע, שבה הדיכאון בלע אותו.

בימים הכי גרועים שלו, בשנה הכי גרועה שלו, השוק דרש שלמות.

לא הייתה לו. לאף אחד לא הייתה.

אתה לא צריך להיות ממושמע כל יום. אתה צריך להיות ממושמע ביום האחד שבו הכל בחייך קונספר כדי להפוך משמעת לבלתי אפשרית. היום שאתה תשוש. היום שאתה מתאבל. היום

שאתה כועס. היום שאתה אופורי. היום שאתה פשוט קצת לא בכיוון מסיבות שלעולם לא תבין.

זה היום שהשוק לוקח הכל.

לא בגלל שאתה חלש. בגלל שאתה אנושי. ולבני אדם יש ימים רעים.

השאלה אינה האם יהיה לך היום הזה. השאלה היא האם החשבון שלך ישרוד אותו.

פרק 6: דרך הנזיר

יש דרך אחרת. קוראים לה דרך הנזיר.

חלק מהסוחרים מבלים עשרות שנים בעבודה פנימית. הם מדיטטים. הם לומדים את הפסיכולוגיה שלהם. הם מתעדים כל עסקה, כל רגש, כל דחף. הם מפתחים מה שפסיכולוג מסחר אחד קורא "השליט הפנימי" — נוכחות פנימית ממושמעת שיכולה לשמור על סדר תחת לחץ.

זה עובד. יש סוחרים שמשיגים את רמת השליטה הזו. הם יכולים לשבת עם פוזיציה מפסידה בלי להרהר. הם יכולים לקחת שרשרת הפסדים בלי מסחר נקמה. הם יכולים לצפות ברווח וההפסד שלהם מתנדנד בפראות ולשמור על שלווה מושלמת.

אבל הנה מה שאף אחד לא אומר לך: לוקח שלושים שנה.

וגם אז, הנזיר עדיין בסכנה.

בראיון פודקאסט אחרון, אלוף מסחר של גביע העולם עם תשואה שנתית מאומתת של 500% הודה במשהו שצריך לגרום לכל סוחר לעצור ולחשוב. הוא אמר שהוא רוצה שפלטפורמת המסחר שלו תנעל אותו אוטומטית אחרי ירידה מסוימת. הוא רוצה שהמערכת תמנע ממנו לסחור עד שיתקשר לתמיכה ויבקש שיפתחו לו את החשבון.

חשוב על זה. מקצוען מאומת. אלוף עולם. והוא רוצה התערבות מכנית כי הוא יודע שכוח רצון לא מספיק.

המילים המדויקות שלו: "זהו מעצור מכני ל[דברים] שאתה יכול לעשות."

אם אלוף עולם רוצה סכר שיעצור את המים, מה זה אומר לך על דרך הנזיר?

דרך הנזיר לא פותרת את הבעיה. היא רק נלחמת בה כל יום. ויום אחד — Percy Thomas אחד, שבוע גרוע אחד, רגע אחד של ביטחון יתר — וארבעים שנות משמעת מתאדות.

Livermore היה הנזיר. ארבעים שנות ניסיון. כתב את הספר. הבין הכל. ועדיין נפל.

אין פתרון פנימי. אין רמת משמעת שהופכת אותך לבטוח. אין כמות ניסיון שמחסנת אותך. הסכנה קבועה. הפגיעות לעולם לא עוזבת.

הנזיר אינו מרפא. הנזיר פשוט נלחם במחלה כל יום. ויום אחד, הנזיר מפסיד.

חלק ג׳

מאיפה הכסף באמת מגיע

פרק 7: מאגר השגיאות

לפני שנוכל לדבר על פתרונות, צריך לדבר על מאיפה הכסף מגיע במסחר. זו לא פילוסופיה. זו אריתמטיקה.

במשחק סכום אפס (שמסחר הוא בקירוב, אחרי חישוב עמלות ומרווחים), כסף לא מופיע מהאוויר. כל דולר שאתה מרוויח הוא דולר שמישהו אחר הפסיד. כל דולר שאתה מפסיד זורם למישהו אחר.

זה יוצר זהות מתמטית שרוב הסוחרים לא חושבים עליה: אם לאסטרטגיה הממוצעת אין יתרון (כפי שתיאוריית השוק היעיל מציעה, ובדיקות חזרה מאשרות ברובן), אז מאיפה הרווחים מגיעים?

התשובה: שגיאות ביצוע.

זכור את מחקר FXCM. סוחרים שיכלו לנבא כיוון 62% מהזמן עדיין הפסידו כסף כי חתכו רווחים ב-43 פיפס והחזיקו הפסדים עד 78 פיפס. הפער הזה — ההבדל בין מה שהם היו צריכים לתפוס לבין מה שבפועל תפסו — הוא שגיאת ביצוע טהורה.

הכסף הזה לא נעלם. הוא זורם לצד שכנגד. הוא זורם למי שהיה בצד השני של העסקאות האלה — סוחרים שנתנו לרווחים לרוץ, שחתכו הפסדים, שלא עשו את אותן שגיאות ביצוע.

זהו מאגר השגיאות. זו לא תיאוריה. זו זהות חשבונאית. סוחרים שמבצעים עם שגיאות דוחפים את התוחלת שלהם לשלילי. סוחרים שמבצעים ללא שגיאות תופסים את ההפרש. בלי מיסטיקה. בלי אמונה בקריאת גרפים או אינטואיציה או חיזוי. רק המציאות המתמטית שההפסד של אחד הוא הרווח של אחר.

נתוני FXCM מוכיחים שמאגר השגיאות קיים. 43 מיליון עסקאות. כשל ביצוע שיטתי. כסף שזורם ממי שחותך רווחים ומחזיק הפסדים למי שלא.

השאלה היא: באיזה צד של המשוואה אתה נמצא?

פרק 8: יתרון שניתן להוכיח

בואו נהיה כנים לגבי מה שאנחנו יודעים ומה לא.

אנחנו לא יודעים אם יש לך יתרון. אנחנו לא יכולים להוכיח שאינטואיציה אמיתית. אנחנו לא יכולים להוכיח ששיקול דעת יוצר יתרון. אנחנו לא יכולים להוכיח שהוא לא.

חלק מהסוחרים נשבעים באינטואיציה שלהם — ביכולת שלהם ל"קרוא" את השוק אחרי שנים של זמן מסך. אולי הם צודקים. אולי הם פיתחו זיהוי דפוסים שפועל מתחת לסף המודע. או אולי הם שורדים בני מזל שבנו נרטיב סביב ההישרדות שלהם. אנחנו ממש לא יכולים לדעת.

אבל הנה מה שכן אפשר להוכיח: שגיאות ביצוע הן אמיתיות ומדידות. חיתוך רווחים, החזקת הפסדים, עסקאות שעמום, הגדלת נקמה — אלו לא תיאוריות. הן מופיעות בנתונים. 43 מיליון עסקאות של נתונים.

שגיאות דוחפות את התוחלת לשלילי. זו מתמטיקה, לא דעה. כסף זורם מעושי שגיאות לאלה שלא עושים שגיאות. זהות חשבונאית. בצע ללא שגיאה בזמן שאחרים מבצעים עם שגיאות, ואתה תופס את ההפרש.

זהו יתרון ניתן להוכחה שאינו דורש חיזוי. כל השאר — אינטואיציה, קריאת גרפים, תחושת שוק — אולי אמיתי. אולי נרטיב. אנחנו לא יכולים לדעת.

אבל לכידת שגיאות היא פשוט חשבונאות. היא אינה דורשת מיסטיקה. אין צורך באמונה בחיזוי. רק המשמעת לא לעשות את הטעויות שכולם עושים.

וזה מחזיר אותנו לבעיה: משמעת נכשלת.

פרק 9: מה שמסחר בתדירות גבוהה מוכיח

אם אתה רוצה לדעת אם ביצוע מכני עובד, תסתכל מי מנוע מלהשתמש בו.

חברות מסחר בתדירות גבוהה (HFT) פועלות במהירויות של מיקרו-שניות — זמני ביצוע של 0.01 עד 1 מילישנייה. השווה את זה לסוחרים קמעונאיים שפועלים ב-10 עד 100 מילישניות. ההבדל הוא שלושה עד ארבעה סדרי גודל.

HFT אסור ברוב חברות הפרופ. לא בגלל שזה לא עובד. בגלל שזה עובד יותר מדי טוב.

ביצוע מכני טהור, כשניתנת לו גישה תשתיתית נאותה, שולט. המכונות לא מקוות. הן לא מפחדות. הן לא עושות מסחר נקמה אחרי הפסד. הן לא חותכות רווחים מוקדם כי הן מפחדות. הן מבצעות את האסטרטגיה עם אפס הפרעה רגשית.

התשתית הנדרשת אינה בהישג יד עבור קמעונאים: שירותי קו-לוקיישן (8,000+ דולר לחודש), הזנות נתונים פרימיום (5,000 עד 50,000 דולר לחודש), פיתוח תוכנה מותאמת אישית (לעתים קרובות מיליון דולר ומעלה), כוח אדם מתמחה (משכורות של 150,000+ דולר).

אתה לא חסום מ-HFT בגלל שמכני לא עובד. אתה חסום בגלל שזה עובד כל כך טוב שאלה שיש להם גישה לא רוצים תחרות.

הלקח אינו שאתה צריך לנסות להתחרות עם חברות HFT. אתה לא יכול. הלקח הוא שביצוע מכני טהור, מנותק מהפרעה רגשית אנושית, עדיף באופן מובהק כשניתנת לו גישה.

סוחרים קמעונאיים לא יכולים להתאים למהירות HFT. אבל הם יכולים להסיר הפרעה רגשית מהביצוע שלהם. הם יכולים לבנות מערכות שמונעות עסקאות שעמום והתפוצצויות. הם יכולים ליצור מחסומים מכניים בין דחף לפעולה.

HFT מוכיח את העיקרון. היישום לקמעונאים שונה, אבל העיקרון זהה: הוצא את האדם ממעגל הביצוע.

חלק ד׳

התשובה

פרק 10: בנה את הסכר

יש סיבה שאנחנו בונים סכרים.

לא בגלל שנהרות הם רעים. לא בגלל שמים הם האויב. אלא בגלל שמים הם עוצמתיים, בלתי נלאים ואדישים לכוונות שלך. השאר אותם ללא בקרה והם יציפו את שדותיך, יהרסו את ביתך וישטפו את כל מה שבנית.

הסכר לא מסלק את המים. הוא מכיל אותם. הוא מכבד את העוצמה של מה שהוא מחזיק מעבר.

מסחר צריך סכר.

המים תמיד שם — תקווה, פחד, תאוות בצע, נקמה, שעמום. אתה לא מסלק את הרגשות האלה. אתה אנושי. הם חלק ממערכת ההפעלה שלך. הם מכרסמים בסוחרים כבר מאה שנה, והם יכרסמו גם בך.

הנזיר אומר: "אני אשלוט במים בכוח הרצון."

הסוחר החכם אומר: "אני אבנה סכר, כי יום אחד הסערה תבוא והרצון שלי לא יספיק."

אתה בונה את הסכר במזג אוויר שקט. לא בזמן ההצפה. אתה יוצק את הבטון כשהמוח הרציונלי שלך בשליטה מלאה, כשאתה יכול לחשוב בבהירות על אילו פרמטרים הגיוניים, אילו סיכונים אתה יכול לקבל, אילו הפסדים ישמידו אותך.

ואז הסערה מגיעה. הנישואים שלך מתפרקים. ההורה שלך גוסס. ישנת שלוש שעות. אתה כועס או אופורי או פשוט קצת לא בכיוון. והמים עולים.

הסכר מחזיק.

לא בגלל שאתה חזק ברגע הזה — אתה לא. אלא בגלל שהיית חכם לפני הסערה. בנית את המבנה כשיכולת. ועכשיו המבנה מגן עליך כשאתה לא יכול להגן על עצמך.

זו לא חולשה. זו הנדסה. אתה לא סומך על סכר בגלל שלמהנדס היה כוח רצון. אתה סומך עליו בגלל שהמהנדס חישב את הכוחות ובנה את המבנה כדי להתמודד איתם.

ל-Livermore לא היה סכר. היה לו כוח רצון — יותר כוח רצון מכמעט כל מי שסחר אי פעם. ב-1932, המים עלו. הנישואים שלו, התביעות, הדיכאון, ואז עלייה של 93% ב-42 יום. ההצפה הגיעה.

לא היה מה שיעצור אותה.

מגיע לך יותר ממה שהיה ל-Livermore.

פרק 11: TradeBlade — ביצוע מכני עבור בני אדם

TradeBlade נבנה על הנחה אחת: הבעיה היא לא ידע, והפתרון הוא לא משמעת.

הבעיה היא שבני אדם לא יכולים לבצע. הפתרון הוא להסיר ביצוע אנושי מהמשוואה.

לא להסיר בני אדם לגמרי — אנחנו לא בונים כאן מערכות HFT. האדם שומר על מה שבני אדם באמת טובים בו: הקשר, שיפוט, קריאת המצב הרחב, החלטה מתי לסחור ומתי לשבת בצד.

אבל ברגע שקיבלת את ההחלטות האלה — ברגע שהחלטת על הרמות שלך, הגודל שלך, הסיכון שלך — האדם נסוג. המכונה מבצעת.

חשוב מה הורג חשבונות: עסקאות שעמום והתפוצצויות.

אתה לא יכול לקחת עסקת שעמום אם הסטאפ שלך לא מותקן. המערכת לא מאפשרת עסקאות מחוץ לפרמטרים שהגדרת מראש.

אתה לא יכול להתפוצץ אם הסטופים שלך מוחזקים אצל הברוקר ובלתי ניתנים לנגיעה. הסטופ מופעל בין אם אתה יושב ליד המסך בפאניקה או ישן במיטה.

אתה לא יכול לעשות מסחר נקמה אם נעילת הסשן אוטומטית. אחרי מגבלת ההפסד שהגדרת מראש, נגמר ליום. לא בגלל שהחלטת להפסיק — כוח הרצון שלך כבר לא רלוונטי עד אז — אלא בגלל שהמערכת לא נותנת לך להמשיך.

אתה לא יכול להגדיל פוזיציה מתוך רגש אם הנוסחה קבועה. המערכת מחשבת גודל פוזיציה על בסיס החשבון שלך והסיכון שהגדרת מראש. הביטחון או הפחד שלך ברגע הנתון לא נכנסים לחישוב.

TradeBlade הוא הסכר. הוא מחזיק מעמד מול המים לא משנה מה הסערה.

הנזיר אומר: "אני לא אזיז את הסטופ."

TradeBlade אומר: "אין פונקציה להזיז את הסטופ."

אחד הוא כוח רצון. השני הוא ארכיטקטורה.

כוח רצון נכשל. ארכיטקטורה מחזיקה.

פרק 12: מה TradeBlade באמת עושה

הנה איך זה עובד:

לפני הסשן: אתה מגדיר הכל. רמות הכניסה. רמות הסטופ. היעדים. נוסחת גודל הפוזיציה. ההפסד היומי המקסימלי. מגבלות זמן הסשן. כל זה מוגדר לפני שהשוק נפתח, לפני שהלחץ מתחיל, בזמן שהמוח הרציונלי שלך בשליטה מלאה. אתה בונה את הסכר במזג אוויר שקט.

סשן חי: המכונה מטפלת בביצוע. כשהמחיר פוגע ברמה שהגדרת מראש, העסקה מופעלת אוטומטית. סטופים מוצבים אצל הברוקר מיידית — לא על המסך שלך שם אתה יכול לגרור אותם, אלא אצל הברוקר שם הם מבוצעים ללא קשר למצבך הרגשי.

במהלך העסקה: אתה צופה. זהו. אתה יכול לצפות בעסקה, אבל אתה לא יכול להתערב. הסטופ בלתי ניתן לנגיעה. היעד בלתי ניתן לנגיעה. העסקה רצה עד סיומה — רווח או הפסד — ללא התערבותך.

אחרי הסשן: אם הגעת למגבלת ההפסד היומי, אתה ננעל אוטומטית. לא שואלים אותך אם אתה רוצה להפסיק — ננעלת. אתה לא יכול לסחור שוב עד הסשן הבא. עסקת הנקמה שאתה נואשות רוצה לקחת? בלתי אפשרית. הסכר מחזיק.

העסקה רצה או לא. אתה לא יכול להתערב.

זה יוצר פער בין דחף לפעולה. כשאתה מרגיש את הדחף להזיז את הסטופ, אין מה להזיז. כשאתה מרגיש את הדחף לחתוך את הרווח מוקדם, אין כפתור ללחוץ עליו. כשאתה מרגיש את הדחף להגדיל פוזיציה לנקמה, הנוסחה לא מאפשרת.

הדחף עדיין קורה — אתה עדיין אנושי. המים עדיין עולים. אבל הסכר מחזיק אותם מאחור.

פרק 13: המשמעת היחידה שאתה צריך

בלי TradeBlade, אתה צריך משמעת כדי: לא להזיז את הסטופ, לא לחתוך את הרווח מוקדם, לא להחזיק את ההפסד מעבר לסטופ, לא לעשות מסחר נקמה אחרי הפסד, לא להגדיל פוזיציה כשאתה בטוח, לא לקחת עסקאות שעמום, לא לעקוף את התוכנית כשאתה מפחד, לא להקשיב לשכנוע של מישהו אחר.

אלו עשרות נקודות החלטה. עשרות רגעים שבהם כוח הרצון חייב לנצח. Livermore נכשל ברגע אחד מאלה ואיבד הכל.

עם TradeBlade, אתה צריך משמעת כדי: לסחור רק עם TradeBlade, ולתת לו לרוץ.

שני דברים. זהו.

מיצית את כל בעיית המשמעת לנקודה אחת: אל תעקוף את הסכר.

מעשה משמעת אחד בהתחלה — התחייב להשתמש במבנה. ואז המבנה מטפל בשאר.

זה בר השגה. זה בקנה מידה אנושי. זו התשובה.

חלק ה׳

איך הישרדות נראית

פרק 14: אתה לא יודע אם יש לך יתרון

הנה האמת הכנה שאף מחנך מסחר לא רוצה לספר לך: אנחנו לא יודעים אם יש לך יתרון.

אנחנו לא יכולים להוכיח שאינטואיציה אמיתית. חלק מהסוחרים מפתחים מה שמרגיש כמו אינטואיציה אחרי שנים של זמן מסך — תחושה למתי השוק עומד לזוז, הרגשה שסטאפ הוא "נכון." אולי זה זיהוי דפוסים אמיתי שפועל מתחת לסף המודע. או אולי זה הטיית בדיעבד וסינון שורדים.

אנחנו לא יכולים להוכיח ששיקול דעת יוצר יתרון. חלק מהסוחרים נשבעים ביכולת שלהם לקרוא הקשר שוק, לדעת מתי הסטאפ מהספר צריך להילקח ומתי להתעלם ממנו. אולי הם צודקים. או אולי הם שורדים בני מזל שבונים נרטיבים.

אנחנו גם לא יכולים להוכיח שזה לא כך. אולי מיומנות דיסקרציונרית אמיתית אבל נדירה. אולי חלק מהסוחרים באמת רואים דברים שאחרים לא.

גודל המדגם קטן מדי. המשתנים רבים מדי. המשוב רועש מדי. סוחר עם רקורד של עשר שנים עשוי להיות בעל מיומנות אמיתית או שורד בר מזל מאוכלוסייה של אלפים שניסו את אותה גישה.

זה לא נוח כי זה אומר שאף אחד לא יכול להבטיח לך הצלחה. לא הספר הזה. לא שום קורס. לא שום מנטור. העמדה הכנה היא: אנחנו לא יודעים אם תהיה רווחי, כי אנחנו לא יכולים לדעת אם יתרון הוא אמיתי עבור כל סוחר בודד.

אבל אנחנו יכולים להוכיח מה הורג חשבונות. עסקאות שעמום. התפוצצויות. חיתוך רווחים. החזקת הפסדים. מסחר נקמה. אלו לא תיאוריות. הן מתועדות ב-43 מיליון עסקאות של נתונים.

אנחנו לא יכולים להבטיח שתנצח. אנחנו יכולים להראות לך איך לא להשמיד את עצמך.

פרק 15: המסגרת בת שלושת החלקים

בהתחשב במה שאנחנו יודעים ולא יודעים, הנה המסגרת היחידה שהגיונית:

1. שרוד

אל תתפוצץ משעמום ונקמה. זהו התנאי המוקדם לכל השאר. אם החשבון שלך מגיע לאפס, שום דבר אחר לא משנה. התפקיד הראשון שלך — התפקיד היחיד שלך עד שהוא מובטח — הוא הישרדות. הישרדות אינה סקסית. היא לא מספקת פוסטים מרגשים ברשתות החברתיות. אבל היא ההבדל בין להישאר במשחק לבין להיזרק ממנו.

2. תפוס

בצע ללא שגיאה בזמן שאחרים מדממים לתוך מאגר השגיאות. זהו יתרון ניתן להוכחה — יתרון שאנחנו יכולים להדגים מתמטית שקיים. אם הסוחר הממוצע חותך רווחים ומחזיק הפסדים, ואתה לא, אתה תופס את ההפרש. לא בגלל שאתה חכם יותר או מיומן יותר בחיזוי, אלא בגלל שאתה לא עושה את שגיאות הביצוע שדוחפות תוחלת לשלילי.

3. גלה

האם יתרון נוסף קיים, תגלה אם תשרוד מספיק זמן. אולי אינטואיציה אמיתית. אולי תפתח אותה. אולי מיומנות דיסקרציונרית קיימת ותבנה אותה עם הזמן. אנחנו לא יכולים לדעת מראש.

אבל אם תשרוד, תגלה. אם תתפוצץ, לעולם לא תדע.

המסגרת הזו לא מבטיחה רווחים. היא מבטיחה משהו בעל ערך רב יותר: ההזדמנות לגלות אם רווחים אפשריים עבורך, מבלי להשמיד את עצמך בתהליך.

פרק 16: העמדה הכנה

בואו נהיה ברורים לגבי מה TradeBlade כן ומה לא.

TradeBlade אינו ערובה לרווח. שום דבר לא. כל מי שמבטיח לך רווחים משקר.

TradeBlade אינו מחולל יתרון. הוא לא אומר לך מה לסחור או מתי. הוא לא חוזה את השוק. הוא לא נותן לך אלפא.

TradeBlade הוא סכר.

הוא מחזיק מעמד מול המים שמשמידים את רוב הסוחרים — עסקאות השעמום, הגדלת הנקמה, הזזת הסטופ, חיתוך הרווחים. הוא לא מסלק את הדחפים האלה. אתה אנושי. הם תמיד יהיו שם, לוחצים נגד המבנה.

הסכר מחזיק בכל מקרה.

זה לא כלום. למעשה, בהתחשב במה שאנחנו יודעים על למה סוחרים נכשלים, זה עשוי להיות הכל.

אם רוב הסוחרים נכשלים בגלל שגיאות ביצוע, ו-TradeBlade מונע שגיאות ביצוע, אז TradeBlade פותר את הבעיה האמיתית שגורמת לכישלון.

הוא לא פותר את בעיית היתרון. אולי יש לך יתרון, אולי לא. TradeBlade לא יכול לומר לך.

אבל אם יש לך יתרון, TradeBlade מאפשר לך ללכוד אותו. ואם אין לך יתרון, TradeBlade מונע ממך להתפוצץ בזמן שאתה מגלה את זה.

כך או כך, אתה שורד. כך או כך, אתה ממשיך לסחור. כך או כך, אתה מגלה מה אפשרי.

זה יותר ממה שהיה ל-Livermore.

אפילוג: האזהרה ש-Livermore היה נותן לך

אם Jesse Livermore יכול היה לדבר אליך היום, הנה מה שאני חושב שהוא היה אומר:

לא תנצח את הבעיה הזו בידע. לא תנצח אותה בניסיון. לא תנצח אותה במשמעת.

הסוחר הגדול ביותר שחי אי פעם רשם בדיוק מה משמיד סוחרים, הבין את זה לחלוטין, והושמד על ידי זה בכל זאת.

אם אתה חושב שאתה שונה, אתה לא. אם אתה חושב שאתה חזק יותר, אתה לא. אם אתה חושב שלדעת על הסכנה מגן עליך מהסכנה, גם אני חשבתי כך.

הדרך הכנה היחידה היא לבנות מבנה שלא מסתמך על כוח הרצון שלך ברגע.

כי ברגע, אתה תיכשל.

לא בגלל שאתה חלש. בגלל שאתה אנושי.

בנה את הסכר. שרוד. גלה מה אפשרי.

על המחבר

Kevin הוא סוחר ומהנדס תוכנה שבנה את TradeBlade עבור עצמו. אחרי שנים של הכרת הכללים ושבירתם בכל זאת, הוא הפסיק לנסות לתקן את הפסיכולוגיה שלו והתחיל להנדס סביבה. TradeBlade הוא התוצאה — מערכת שתוכננה לעשות את מה שהוא לא יכול: לבצע ללא הפרעה.

הוא סוחר בחוזים עתידיים מדי יום באמצעות אותו כלי שמתואר בספר הזה.

נספח: המתמטיקה

חישוב הערך הצפוי (פרק 2)

מחקר FXCM מצא: שיעור ניצחון: 62% (0.62), שיעור הפסד: 38% (0.38), עסקה מנצחת ממוצעת: 43 פיפס, עסקה מפסידה ממוצעת: 78 פיפס.

ערך צפוי (EV) לעסקה: EV = (שיעור ניצחון × ממוצע רווח) - (שיעור הפסד × ממוצע הפסד) = (0.62 × 43) - (0.38 × 78) = 26.66 - 29.64 = -2.98 פיפס לעסקה.

למרות ניבוי כיוון נכון 62% מהזמן, הסוחר הממוצע מפסיד כ-3 פיפס בכל עסקה בשל האסימטריה בין רווחים ממוצעים להפסדים ממוצעים. זהו החתימה המתמטית של אפקט הדיספוזיציה.

בעיית האחוז האחד: השפעת עסקת נקמה (פרק 5)

נניח שסוחר ממושמע מסכן 2% לעסקה. אחרי שרשרת הפסדים, הוא עושה עסקת נקמה בגודל פי 5 מהרגיל (סיכון של 10%). תרחיש רגיל (סיכון 2% לעסקה): 5 הפסדים רצופים: $0.98^5 = 0.904$ (ירידה של 9.6%). תרחיש נקמה (עסקה אחת של 10% אחרי הפסדים): 5 הפסדים רגילים + 1 הפסד נקמה: $0.98^5 \times 0.90 = 0.814$ (ירידה של 18.6%).

עסקת נקמה אחת מכפילה כמעט את הירידה. בגודל פי 10 (סיכון של 20%), המתמטיקה קטסטרופלית: 5 הפסדים רגילים + 1 הפסד נקמה: $0.98^5 \times 0.80 = 0.723$ (ירידה של 27.7%). עסקת נקמה אחת יכולה למחוק חודשים של ניהול סיכונים קפדני.

דרישות גודל מדגם להוכחת יתרון (פרק 8)

כדי להבחין בין מיומנות למזל ברמת ביטחון סטטיסטי של 95%, צריך מספיק עסקאות כדי לקבוע ששיעור הניצחון שלך אינו מקרי.

עבור סוחר הטוען לשיעור ניצחון של 55%: $n \approx 380$ עסקאות מינימום. עבור סוחר הטוען לשיעור ניצחון של 52%: $n \approx 2{,}396$ עסקאות מינימום.

לרוב הסוחרים הקמעונאיים אין בקירוב גודל מדגם כזה. סוחר שלוקח 5 עסקאות בשבוע יצטרך 1.5 עד 9 שנים של נתונים כדי להוכיח שהיתרון שלו אינו מזל — וזה בהנחה שאין שינוי אסטרטגיה, שינויי משטר שוק, או צבירה של שונות אקראית.

זו הסיבה שאנחנו אומרים שיתרון דיסקרציונרי אינו ניתן להוכחה עבור רוב הסוחרים. גודל המדגם הנדרש עולה על מה שרוב הסוחרים יצברו אי פעם.

tradebladehq.com